



Expresiones algebraicas

El álgebra usa letras para hablar de números que todavía no conoces o que pueden cambiar. En esta guía vas a aprender a escribir expresiones, simplificarlas, multiplicarlas y calcular su valor.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Traducir frases del lenguaje común al algebraico.
2. Identificar términos, coeficientes y grado.
3. Reducir términos semejantes y quitar paréntesis.
4. Multiplicar monomios y polinomios.
5. Evaluar una expresión para un valor dado.
6. Escribir perímetros y áreas con expresiones.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 El lenguaje algebraico

Una **variable** es una letra que representa un número. Con variables, números y operaciones se forman **expresiones algebraicas**, como $3x^2 - 5x + 2$.

PARTES DE UNA EXPRESIÓN

Cada parte separada por $+$ o $-$ es un **término**. En el término $-5x^2$, el número -5 es el **coeficiente**, x es la parte literal y el exponente 2 es su **grado**. Un término sin letra, como el $+2$, es el término independiente.

Una expresión con un solo término es un **monomio**; con dos, un **binomio**; con tres, un **trinomio**; en general, un **polinomio**.

Traducir al álgebra

EN PALABRAS	EN ÁLGEBRA
El doble de un número más 5	$2x + 5$
La mitad de un número	$\frac{x}{2}$

EN PALABRAS	EN ÁLGEBRA
Un número disminuido en 8	$x - 8$
El cuadrado de la suma de dos números	$(a + b)^2$
La suma de los cuadrados de dos números	$a^2 + b^2$
Dos números consecutivos	n y $n + 1$

Fíjate en las dos filas del cuadrado: el orden de las palabras cambia la expresión.

02 Términos semejantes

Dos términos son **semejantes** si tienen exactamente la misma parte literal (mismas letras con los mismos exponentes). Solo los términos semejantes se pueden sumar o restar: se suman los coeficientes y la parte literal se queda igual.

$$3x + 5x - 2x = (3 + 5 - 2)x = 6x$$

1 EJEMPLO RESUELTO

Reduce $4a^2 - 3a + 2a^2 + 7a$.

Junta los a^2 por un lado y los a por otro. a^2 y a no son semejantes:

$$(4a^2 + 2a^2) + (-3a + 7a) = 6a^2 + 4a$$

Quitar paréntesis

Un signo $+$ antes de un paréntesis lo deja igual. Un signo $-$ antes del paréntesis **cambia el signo de todos** los términos de adentro:

$$-(2x - 3) = -2x + 3 \qquad 5 - (x + 4) = 5 - x - 4 = 1 - x$$

2 EJEMPLO RESUELTO

Simplifica $4(x - 2) - (3x - 5)$.

Distribuye el 4, cambia los signos del segundo paréntesis y reduce:

$$4x - 8 - 3x + 5 = x - 3$$

03 Multiplicación

Monomio por monomio

Multiplica los coeficientes y, para las letras iguales, suma los exponentes:

$$(3x^2)(4x^3) = 12x^5 \qquad (-2ab)(5a^2) = -10a^3b$$

Monomio por polinomio

Multiplica el monomio por *cada* término del polinomio (propiedad distributiva):

$$2x(3x - 5) = 6x^2 - 10x$$

Polinomio por polinomio

Cada término del primero multiplica a cada término del segundo. Después reduces términos semejantes.

3 EJEMPLO RESUELTO

Multiplica $(x + 3)(x - 2)$.

Cuatro productos: $x \cdot x$, $x \cdot (-2)$, $3 \cdot x$ y $3 \cdot (-2)$:

$$(x + 3)(x - 2) = x^2 - 2x + 3x - 6 = x^2 + x - 6$$

04 Evaluar expresiones

Evaluar es sustituir la letra por un número y hacer las operaciones. Cuando el número es negativo, **ponlo entre paréntesis** al sustituir; así no te equivocas con los signos.

4 EJEMPLO RESUELTO

Evalúa $3x^2 - 2x + 1$ para $x = -2$.

$$3(-2)^2 - 2(-2) + 1 = 3 \cdot 4 + 4 + 1 = 17$$

5 EJEMPLO RESUELTO

Un rectángulo mide $x + 4$ de base y x de altura. Escribe su perímetro y su área.

$$P = 2(x + 4) + 2x = 4x + 8 \qquad A = x(x + 4) = x^2 + 4x$$

Si $x = 3$: $P = 20$ y $A = 21$. Comprueba con las medidas reales: base 7, altura 3.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$3x + 2y = 5xy$	$3x + 2y$	No son semejantes; no se pueden juntar.
$x^2 + x^2 = x^4$	$x^2 + x^2 = 2x^2$	Al sumar se suman coeficientes, no exponentes.
$-(x - 3) = -x - 3$	$-(x - 3) = -x + 3$	El menos cambia el signo de <i>todos</i> los términos.
$(2x)^2 = 2x^2$	$(2x)^2 = 4x^2$	El exponente afecta al 2 y a la x .
$-x^2$ con $x = -3$ da 9	$-(-3)^2 = -9$	Primero la potencia, luego el signo de afuera.

Repaso en una mirada

Semejantes: misma parte literal

$$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$$

Sustituye negativos con paréntesis

$$ax + bx = (a + b)x$$

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$(2x)^2 = 4x^2$$

$$-(a - b) = -a + b$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$\text{Doble: } 2x \cdot \text{mitad: } \frac{x}{2}$$

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden: van de lo directo a lo que requiere pensar. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso.

A. Traduce al álgebra (usa x para “un número”)**1** El triple de un número menos 7**2** La mitad de la suma de a y b **3** La suma de un número y su cuadrado**B. Reduce**

4 $7x - 3x + x$

5 $5a - 2b + 3a + 6b$

6 $2x^2 - 5x + 3 - x^2 + 8x - 1$

7 $4(x - 2) - (3x - 5)$

8 $6 - (2y - 9) + 4y$

C. Multiplica

9 $(-2a^3)(5a^2)$

10 $3x(2x^2 - x + 4)$

11 $(x + 5)(x - 3)$

12 $(2x - 1)(x + 4)$

D. Evalúa y aplica

13 Evalúa $2x^2 - 3x + 5$ para $x = -1$.

14 Evalúa $a^2 - b^2$ para $a = 5$ y $b = -3$.

15 Un rectángulo mide $2x + 3$ de base y $x - 1$ de altura. Escribe su perímetro y su área simplificados.

16 Con el rectángulo anterior y $x = 4$, calcula el perímetro y el área. Compruébalo con las medidas de la base y la altura.

Respuestas y soluciones

1 $3x - 7$

2 $\frac{a+b}{2}$

3 $x + x^2$

4 $5x$

5 $8a + 4b$

6 $x^2 + 3x + 2$

7 $x - 3$

8 $2y + 15$

9 $-10a^5$

10 $6x^3 - 3x^2 + 12x$

11 $x^2 + 2x - 15$

12 $2x^2 + 7x - 4$

13 10

14 16

15 $P = 6x + 4; A = 2x^2 + x - 3$

16 $P = 28; A = 33$

Soluciones paso a paso

2 Primero la suma, luego la mitad; por eso la suma va completa arriba: $\frac{a+b}{2}$. No es lo mismo que $a + \frac{b}{2}$.

6 x^2 : $2 - 1 = 1$. x : $-5 + 8 = 3$. Números: $3 - 1 = 2$. Queda $x^2 + 3x + 2$.

8 El menos cambia ambos signos: $6 - 2y + 9 + 4y = 2y + 15$.

9 Coeficientes: $(-2)(5) = -10$. Exponentes: $3 + 2 = 5$.

11 $x^2 - 3x + 5x - 15 = x^2 + 2x - 15$.

12 $2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4$.

13 $2(-1)^2 - 3(-1) + 5 = 2 + 3 + 5 = 10$.

14 $5^2 - (-3)^2 = 25 - 9 = 16$. Ojo: $(-3)^2 = 9$, positivo.

15 $P = 2(2x + 3) + 2(x - 1) = 4x + 6 + 2x - 2 = 6x + 4$. $A = (2x + 3)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 3x - 3 = 2x^2 + x - 3$.

16 Con $x = 4$: base = 11, altura = 3. $P = 2(11) + 2(3) = 28$ y $A = 11 \cdot 3 = 33$. Coincide con las fórmulas: $6(4) + 4 = 28$ y $2(16) + 4 - 3 = 33$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Traducir frases a lenguaje algebraico.	Sección 01	☐	☐	☐
Reconocer términos semejantes y reducirlos.	Sección 02	☐	☐	☐
Quitar paréntesis precedidos de un signo menos.	Sección 02	☐	☐	☐
Multiplicar monomio por polinomio y polinomio por polinomio.	Sección 03	☐	☐	☐
Evaluar expresiones con números negativos.	Sección 04	☐	☐	☐
Plantear perímetros y áreas con expresiones.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.